



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

EXERCICE 1 : (20 points) couple acide benzoïque / ion benzoate

L'acide benzoïque est un acide carboxylique aromatique dérivé du benzène. On le trouve à l'état naturel dans certains fruits et végétaux. L'utilisation de l'acide benzoïque bloque le développement des certaines moisissures et levures dans les produits alimentaires.

L'acide benzoïque a pour formule C_6H_5-COOH . Le pKa du couple acide benzoïque/ion benzoate est : $pK_a = 4,2$.

1.1. Une solution aqueuse S_1 d'acide benzoïque de concentration molaire $C_1 = 1,0 \cdot 10^{-2}$ mol/L a un $pH_1 = 3,1$.

1.1.1. Rappeler, au sens de Brönsted, la définition d'un acide. Donner la formule et le nom de la base conjuguée de l'acide benzoïque.

1.1.2. Définir le coefficient d'ionisation α de l'acide benzoïque en solution. Calculer sa valeur.

1.1.3. L'acide benzoïque est-il acide faible ou fort ? (Réponse à justifier).

1.1.4. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau.

1.1.5. Donner l'expression de la constante d'acidité du couple acide benzoïque/ ion benzoate.

1.1.6 En faisant les approximations nécessaires exprimer la constante d'acidité en fonction du coefficient d'acidité ionisation α et de la concentration C_1 .

1.1.7. Déterminer la nouvelle valeur du coefficient d'ionisation α' si on dilue 10 fois la solution S_1 .

1.2. On ajoute à la solution S_1 de concentration molaire C_1 , quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$). Le pH prend alors la valeur $pH_2 = 5,4$.

1.2.1. Indiquer, sans calcul, l'espèce chimique prédominante (acide benzoïque ou ion benzoate) dans la solution ainsi obtenue.

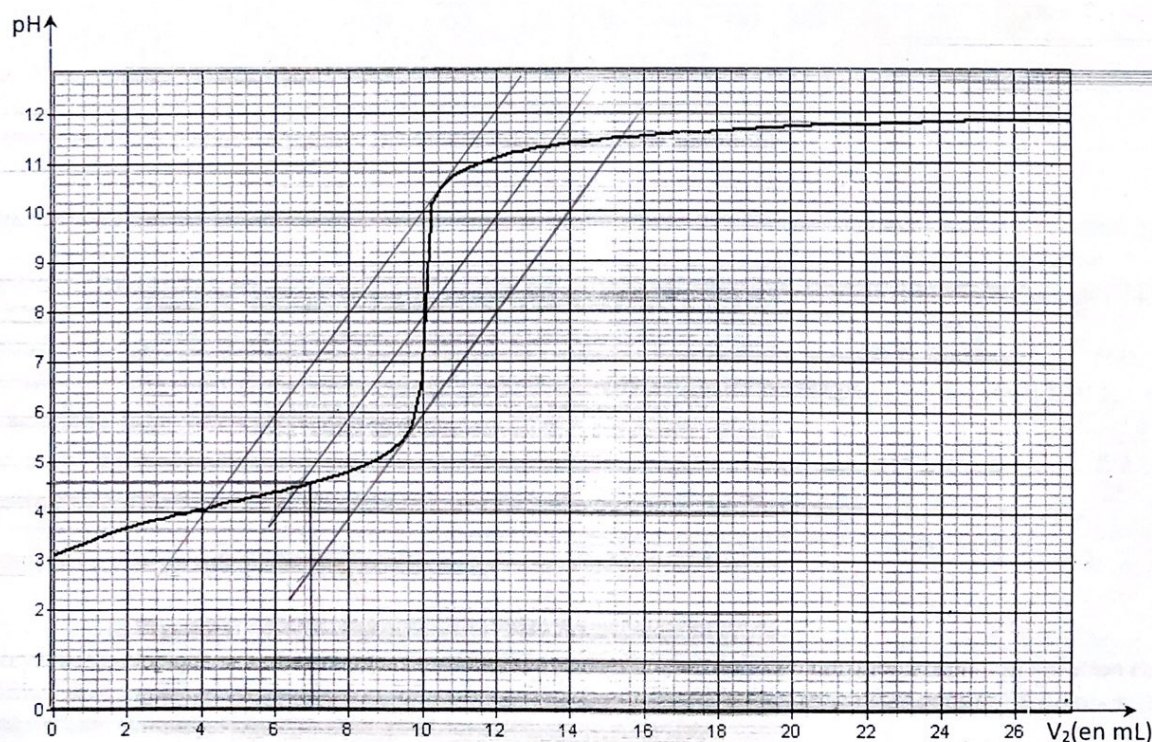
1.2.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction acide-base qui se produit lors du mélange de la solution S_1 et de la solution d'hydroxyde de sodium.

1.2.3. Calculer la constante de réaction K_r . Conclure. On donne $K_e = 10^{-14}$

1.2.3. En faisant les approximations nécessaires, calculer les concentrations des espèces chimiques présentes

1.2.4. Retrouver par le calcul la valeur du pK_a .

1.3. Dans une solution S_1 de volume $V_1 = 20,0$ mL, on verse progressivement une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_2 = 2 \cdot 10^{-2}$ mol/L. On relève régulièrement le pH du mélange en fonction du volume de base versé V_2 . La courbe $pH = f(V_2)$ obtenue est donnée dans le graphe ci-après.



1.3.1. Donner la définition de l'équivalence acido-basique.

1.3.2. Déterminer les coordonnées du point équivalent E. En déduire la concentration molaire C_1 de la



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

CONCOURS D'ENTREE SESSION 2023
ECOLE MILITAIRE DE SAINTE-GENEVIEVE DE CHIMIE EPREUVE DE CHIMIE : 04 HEURES DUREE : 04 HEURES

solution S_1 .

1.3.3. A partir de la courbe retrouver la valeur du pK_a du couple acide benzoïque / ion benzoate.

1.4. On désire réaliser une solution tampon de $pH = 5$ et de volume $V = 100\text{ mL}$ à partir d'une solution S_1 d'acide benzoïque de concentration $C_1 = 1,0 \cdot 10^{-2}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et d'une solution S_2 de benzoate de sodium de concentration $C_2 = 1,5 \cdot 10^{-2}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

1.4.1. Rappelez les propriétés d'une solution tampon.

1.4.2. Déterminez les volumes V_1 de S_1 et V_2 de S_2 nécessaires à la réalisation de cette solution tampon.

EXERCICE 2 : (20 points)

Connue pour ses propriétés blanchissantes et éclaircissantes, l'eau oxygénée possède également des vertus antiseptiques et stérilisantes. Il s'agit pourtant d'un produit fortement asséchant et potentiellement toxique si les doses ne sont pas respectées.

On donne les potentiels standards des deux couples redox suivants : $E^\circ(\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,77\text{ V}$ et $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2) = 0,68\text{ V}$.

En présence de catalyseurs appropriés, on effectue une étude cinétique de la décomposition du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), à une température donnée. A l'instant $t = 0$, on verse dans un ballon contenant des catalyseurs de l'eau oxygénée de volume $V = 2\text{ L}$ et de concentration molaire volumique $C = 0,5\text{ mol/L}$.

A pression constante, on mesure le volume de dioxygène V_{O_2} dégagé à différents temps. La concentration molaire résiduelle de l'eau est C_R .

2.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit dans le ballon.

2.2. Montrer qu'il s'agit d'une réaction d'oxydo-réduction.

2.3. Définir les notions d'oxydation, de réduction, d'oxydant et de réducteur.

2.4. Dans les conditions de l'expérience le volume molaire est 24 L/mol .

2.4.1. Montrer que la concentration volumique résiduelle du peroxyde d'hydrogène en solution s'écrit :

$$C_R = 0,5 \left(1 - \frac{V_{\text{O}_2}}{12}\right) \text{ (avec } C_R \text{ (mol/L) et } V_{\text{O}_2} \text{ (L))}.$$

2.4.2 Dans le tableau ci-après, on donne les valeurs des volumes de dioxygène recueillis en fonction du temps

t(min)	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600
V_{O_2} (L)	2,5	4,53	7,37	9,16	10,3	11	11,4	11,6	11,8	11,9
C_R (mol/L)										

Compléter le tableau de mesure ci-dessus puis tracer la courbe représentative de C_R en fonction du temps t .

2.4.3. Donner la définition de la vitesse instantanée de disparition du peroxyde d'hydrogène.

2.4.4. Calculer la vitesse instantanée de disparition du peroxyde d'hydrogène en $(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1})$ aux dates $t_1 = 150\text{ min}$ et $t_2 = 330\text{ min}$. Justifier qualitativement l'évolution de la vitesse.

2.4.5. Donner la relation entre la vitesse de disparition du peroxyde de dihydrogène $v_{\text{H}_2\text{O}_2}$ et la vitesse de formation du dioxygène v_{O_2} . En déduire la vitesse de formation de O_2 aux dates t_1 et t_2 .

2.4.6. Définir et déterminer le temps de demi-réaction.

2.4.7. La vitesse de disparition de l'eau oxygénée peut être modélisée par l'équation $v = -\frac{dC_R}{dt} = K \cdot C_R$ où K est une constante et C_R la concentration volumique résiduelle du peroxyde d'hydrogène.

2.4.7.1 Donner l'expression de la variation de C_R en fonction du temps ; $C_R = f(t)$

2.4.7.2 Déterminer graphiquement la valeur de K .

EXERCICE 3 : (20 points)

En raison de leur importance biologique, les acides aminés sont des substances importantes en nutrition et sont couramment utilisés dans les compléments alimentaires. Diverses technologies utilisent les acides aminés dans la préparation des engrais, et des composés organiques asymétriques.

La L-valine est l'un des 9 acides aminés essentiels. La L-valine favorise la construction musculaire en apportant plus de glucose aux muscles pendant l'effort. Prise avec la leucine et l'isoleucine, elle favorise plus particulièrement le développement musculaire.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

CONCOURS D'ENTREE

SESSION 2023

SESSION 2023

ECOLE MILITAIRE DE SAINTE-VELE DE CHIMIE EPREUVE DE CHIMIE : 04 HEURES DUREE : 04 HEURES

3.1. La valine est un acide α -aminé dont la formule peut s'écrire : $R-CHNH_2-CO_2H$. R étant groupe alkyle. On effectue une décarboxylation de la valine et il se forme, entre autres, un composé organique B.

3.1.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction et préciser la fonction ainsi que la classe de B.

3.1.2. On dissout une masse $m = 131,5$ mg de B dans très peu d'eau. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre B et l'eau et préciser les couples acido-basiques en présence.

3.1.3. La solution obtenue est neutralisée par une solution d'acide sulfurique de concentration $C_A = 1,5 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour un volume $V_A = 6$ mL.

3.1.3.1. Calculer le nombre de moles de B (n_B) ayant réagi et en déduire la masse molaire M_B de B et sa formule brute.

3.1.3.2. Ecrire les formules semi-développées possibles de B et les nommer.

3.1.4. Donner la formule brute de la valine et préciser les formules semi-développées correspondantes.

3.1.5. Sachant que le radical alkyle de la valine est ramifié, déduire la formule semi-développée de la valine et donner son nom systématique. Donner la représentation de Fischer de L-Valine.

3.1.6. En solution aqueuse la valine donne trois formes ionisées dont un ion dipolaire, appelé Zwitterion.

3.1.6.1. Ecrire les équations de deux réactions du Zwitterion avec l'eau en mettant en évidence les couples acido-basiques du Zwitterion.

3.1.6.2. Sachant que les pK_A des couples acido-basiques du Zwitterion sont 2,32 et 9,62 attribuer à chacun des couples le pK_A qui lui correspond, justification à l'appui, indiquer sur une échelle des pH les domaines de prédominance de chaque forme ionisée.

3.1.6.3. On considère une solution aqueuse de valine de concentration $C = 0,1$ M. La valeur du pH de la solution est $pH = 5$. En faisant les approximations nécessaires, déterminer les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans la solution.

3.2. La leucine est un composé organique de formule semi-développée : $(CH_3)_2CH-CH_2-CHNH_2-CO_2H$.

3.2.1. Préciser la nature de ce composé et donner son nom en nomenclature systématique.

3.2.2. La molécule de la leucine est-elle chirale ? Justifier votre réponse. Si oui, donner et nommer les représentations de Fischer de la leucine.

3.3. On réalise une réaction de condensation entre la leucine et la valine. Cette réaction de condensation conduit à deux dipeptides isomères P_1 et P_2 . Donner les formules semi-développées de P_1 et P_2 en encadrant la liaison peptidique. *Masses molaires atomiques en $g \cdot mol^{-1}$: $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(N) = 14$.*

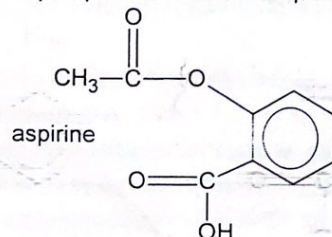
EXERCICE 4 : (20 points)

L'anhydride acétique est utilisé comme agent d'acétylation ou de déshydratation pour la fabrication de fibres d'acétate de cellulose, de plastiques, de produits pharmaceutiques comme l'acide acétylsalicylique...

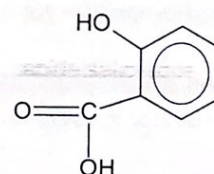
L'acide acétylsalicylique appartient au groupe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ayant des propriétés antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires.

4.1. Au laboratoire, on peut synthétiser de l'acide acétylsalicylique (aspirine) à partir de l'acide salicylique et de l'anhydride acétique (ou anhydride éthanóïque) en utilisant un chauffage à reflux.

Les formules de quelques molécules évoquées sont données ci-après :



aspirine



acide salicylique

4.1.1. Donner la formule semi-développée de l'anhydride acétique (ou anhydride éthanóïque).

Pourquoi utilise-t-on l'anhydride éthanóïque plutôt que l'acide acétique pour cette synthèse ?

Ecrire l'équation de la synthèse de l'aspirine à partir de l'anhydride acétique et de l'acide salicylique.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

NTT CONCOURS D'ENTREE

SESSION 2023

SESSION 2023

LE DEVOIR DE CHIMIE : 04 HEURES DUREE : 04 HEURES

4.1.2. Dans un erlenmeyer bien sec, on introduit 10,0 g d'acide salicylique, 12,0 mL d'anhydride acétique (de masse volumique $\rho = 1,08 \text{ kg/L}$) et 0,50 mL d'acide sulfurique concentré.

Calculer les quantités de matière des réactifs introduits. Déterminer le réactif limitant. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?

4.1.3. En déduire la masse théorique $m_{\text{théo}}$ d'aspirine que l'on peut espérer obtenir.

4.1.4. Après 20 minutes de chauffage, on sort l'erlenmeyer du bain-marie. On introduit par le haut du réfrigérant 20 mL d'eau distillée pour détruire l'anhydride acétique restant. Quand l'ébullition a cessé, on ajoute 50 mL d'eau glacée, puis on place l'erlenmeyer dans un bain d'eau glacée. Les cristaux d'aspirine apparaissent. Après cristallisation complète, on filtre, on rince les cristaux et on les place à l'étuve pour séchage. La masse expérimentale d'aspirine obtenue est : $m_{\text{exp}} = 10,5 \text{ g}$. Déterminer le rendement de cette synthèse.

4.2. Dans une fiole jaugée de 100 mL, on verse 6,0 g d'aspirine obtenue expérimentalement. On ajoute 10 mL d'éthanol pour faciliter la dissolution de l'aspirine, on agite, puis on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on agite à nouveau. On prélève 10,0 mL de cette solution et on les dose avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 0,250 \text{ mol.L}^{-1}$. A l'équivalence, le volume versé est $V_{BE} = 9,3 \text{ mL}$.

4.2.1. Ecrire l'équation de la réaction de titrage de l'aspirine que l'on notera HA.

4.2.2. Calculer la quantité de matière d'aspirine dosée.

4.2.3. Déterminer le degré de pureté de l'aspirine.

EXERCICE 5 : (20 points)

L'acide sulfurique sert essentiellement à la fabrication d'engrais. Il est également employé pour la production de textiles, le traitement de minerais, le raffinage du pétrole, le stockage de l'électricité dans les batteries au plomb, le décapage des métaux la synthèse de colorants, explosifs, détergents, etc.

L'acide sulfurique H_2SO_4 peut être considéré comme un diacide fort libérant en solution aqueuse des ions hydronium H_3O^+ et sulfate SO_4^{2-} .

5.1. Ecrire l'équation de la réaction de l'acide sulfurique H_2SO_4 avec l'eau.

5.2. On veut préparer 10 L d'une solution A de H_2SO_4 de pH égal à 2,5. Pour cela, on part d'une solution commerciale de H_2SO_4 de densité (par rapport à l'eau) $d = 1,83$ et contenant 30 % d'acide pur H_2SO_4 (pourcentage en masse). Déterminer le volume de la solution commerciale à prélever.

5.3. A 25°C , on mélange 200 mL de cette solution A avec 550 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Déterminer les concentrations molaires des différentes espèces chimiques en solution ainsi que le pH de la solution finale. Vérifier que la solution est électriquement neutre.

5.4. On mélange un volume $V_A = 50 \text{ mL}$ de cette solution A de pH = 2,5 et un volume $V_B = 50 \text{ mL}$ de solution d'hydroxyde de sodium de pH inconnu.

5.4.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction ayant lieu.

5.4.2. Quel devrait le pH de la solution d'hydroxyde de sodium pour que le pH du mélange soit égal à 5 ? à 7 ? à 9 ?

5.4.3. Si on ajoute $V' = 5 \text{ mL}$ de la solution d'hydroxyde de sodium au mélange précédent, quel sera le pH final ?

5.4.4. En réalité la première acidité de l'acide sulfurique est forte et la deuxième est faible. On donne les deux pK_a : $pK_{a1} = 3,0$; $pK_{a2} = 1,9$

En faisant les approximations nécessaires, déterminer les concentrations des différentes espèces présentes dans une solution d'acide sulfurique de concentration $C = 0,01 \text{ M}$. Le pH de la solution est pH = 2,5.

Donnée : produit ionique de l'eau à 25°C : $K_e = 10^{-14}$

Masses molaires atomiques en g/mol : $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{S}) = 32$

FIN DU SUJET

FIN DU SUJET

Page 4 sur 4

Page 4 sur 4